TEKNOFEST · Yapay Zekâ Destekli Havayolu Optimizasyonu

JÜRİ SORU BANKASI

59 zorlayıcı soru · hazır cevaplar · dayanak dosyaları

Takım Büke

Bu dosya nasıl kullanılır? Sorular sekiz mercekte gruplandı. Her soru için: neden zor olduğu, hazır cevap ve cevabı destekleyen dosya/rakam var. Cevapları EZBERLEMEYİN — sayıları ve mantığı içselleştirin; jüri farklı sorar, siz mantığı bilirseniz uydurabilirsiniz. Sunumdan bir gün önce §0.3'teki «ezberlenecek 10 soru»yu prova edin.

0. Kullanım kılavuzu

0.1 Üç altın kural

Kural	Yanlış	Doğru
SAYIYLA KONUŞ	«Çoğu uçuş yerinde kaldı»	«4.554 hareketin 3.487'si hiç oynamadı; oynayanların %58'i tek dilim, yani 10 dakika»
ZAYIFLIĞI ÖNCE SEN SÖYLE	Jüri E2'yi sorduktan sonra savunmaya geçmek	«E2'yi kapattık ve iki bağımsız kanıtımız var…» diye kendiniz başlatmak
KANIT ≠ İDDİA	«Optimal çözümü bulduk»	«Optimuma uzaklığını %1,18 olarak KANITLADIK»

0.2 Bilmediğiniz bir şey sorulursa

Uydurmayın. Şu kalıp her zaman işe yarar:

> **Kalıp:** «Bunu ölçmedik. Ölçmek için şunu yapardık: [somut yöntem]. Elimizdeki en yakın veri şu: [bildiğiniz bir rakam].» — Örnek: «Kök LP bound'unu ayrıca raporlamadık; tek satırlık bir ekleme. Elimizdeki ölçü nihai global gap: %1,18.»

0.3 Sunumdan önce mutlaka prova edilecek 10 soru

Bunlar en olası ve en tehlikeli sorular. Sırasıyla:

- **C1** Izgara artefaktı — kazancınızın ne kadarı yuvarlamadan?
- **C2** A2 rotasyon kapsam boşluğu — 221 uçuş korumasız
- **A5** E2'yi neden kapattınız?
- **A7** B2'yi neden kapattınız?
- **B1** %1,18 gap ile «optimal» diyemezsiniz
- **F1** Doğrulayıcınız gerçekten bağımsız mı?
- **C10** «±15 dk» dediğiniz kısıt gerçekten ±15 mi?
- **C11** Ürün kalitesi — yeni bağlantılarınız pencerenin en kötü ucunda
- **B5** Baseline'ınız doğru mu, lehinize seçilmiş olabilir mi?
- **E2** 24 pazar-günde sıralamayı kötüleştiriyorsunuz

0.4 Konuya göre hızlı bulma

Jüri şunu sorarsa…	Bakılacak bölüm
Big-M, LP relaxation, doğrusallaştırma	A — Model ve formülasyon
Gap, optimalite, «ne kadar iyi»	B — Çözüm kalitesi
Yuvarlama, rotasyon kapsamı, ρ çakışması, ürün kalitesi	C — ÖN-DENETİM
Veri temizliği, hafta normalizasyonu, N_od, b_od	D — Veri ve metodoloji
Uygulanabilirlik, ekip, slot, bakım, TL karşılığı	E — Havacılık operasyonu
Determinizm, gizli test verisi, doğrulayıcı, kod kalitesi	F — Yazılım
Gurobi, soft-E2, GDS, sürüm sabitleme, sezonluk planlama	G — İleri seviye
«Bunu siz mi yaptınız», «neye pişmansınız»	H — Tuzak sorular

A. Model ve matematiksel formülasyon

Yöneylem araştırması / optimizasyon merceği. Formülasyonun doğruluğu, doğrusallaştırmanın geçerliliği, big-M sıkılığı.

A1. Bu bir MIP mi, yoksa sezgisel (heuristic) bir yöntem mi? Güne göre ayrıştırma yaptığınıza göre artık optimal çözmüyorsunuz, öyle değil mi?

Neden zor: *Ayrıştırma, «matematiksel optimizasyon» iddiasını zayıflatıyormuş gibi görünür.*

Cevap: Model tek bir MIP'tir; hiçbir yerde sezgisel bir kural yoktur. Ayrıştırma bir ÇÖZÜM STRATEJİSİDİR, model değişikliği değil — aşama-2'de haftanın tamamını tek MIP olarak kuruyoruz ve amaç ile TÜM kısıtlar aşama-1 ile birebir aynı. Aşama-1 yalnızca iyi bir başlangıç noktası üretir; nihai sonuç tam-hafta modelinin dal-sınır çıktısıdır ve %1,18'lik kanıtlı global gap ile gelir. Yani optimalite iddiamız tahmin değil, kanıttır.

Kanıt: `src/08_fullweek_polish.py · reports/fullweek_polish.md`

A2. Amaç fonksiyonunuzda «λ cezası» var. Bu, briefin tanımladığı amaç fonksiyonunu değiştirmek değil mi? Raporladığınız iyileşme hangi amaca göre?

Neden zor: *Amaç fonksiyonunu değiştirip sonra kendi amacınıza göre iyi sonuç raporlamak metodolojik bir hile olurdu.*

Cevap: İki amaç birbirinden titizlikle ayrılmıştır. Çözücü CEZALI amacı optimize eder; ama RAPORLANAN «OPTIMIZE amaç» ve «İYİLEŞME» daima CEZASIZ, yani briefin saf rekabetçilik amacıdır. Kodda bunlar ayrı ifadelerdir: m._comp_expr (saf) ve m.OBJ (cezalı). Baseline da aynı saf formülle hesaplanır. λ yalnızca HANGİ kaydırmaların yapılacağını süzer, ödülü şişirmez. Zaten λ=0 ile koştuğumuzda sonuç DAHA KÖTÜ çıkıyor (+%3,89) — yani ceza bize haksız avantaj vermiyor, aksine dejenerasyonu kırarak gerçek optimuma yaklaştırıyor.

Kanıt: `src/03_model.py satır 727-748 · docs/model_formulation.md §12`

A3. β ≤ Σw yazmışsınız, eşitlik değil. Bu, bir rakibin yenildiği hâlde sayılmamasına yol açmaz mı? Model bunu kendi lehine kullanamaz mı?

Neden zor: *Tek yönlü kısıt, teorik olarak modelin bir göstergeyi «istediği gibi» seçmesine izin verir.*

Cevap: Yön önemlidir: β amacı ARTIRIR (sıralama ödülü β'ya bağlıdır), bu yüzden enbüyükleme β'yı mümkün olan her yerde 1 yapar — üst sınır yeterlidir ve kısıt sayısını yarıya indirir. Modelin bunu lehine kullanması matematiksel olarak mümkün değildir, çünkü β=0 yapmak ödülü DÜŞÜRÜR. Yine de bağımsız doğrulayıcı bunu ölçtü: 1.199 pazar-günde çözücü β'yı bağlamamış, yani gerçekte yenilen bazı rakipler raporda sayılmıyor. FAZLA-beyan ise 0'dır. Yani sapma tamamen aleyhimizedir: gerçek performansımız raporladığımızdan biraz daha iyidir.

Kanıt: `src/03_model.py satır 442-457 · reports/validation_report.md 'D yenilen rakip'`

A4. Büyük-M değerlerinizi nasıl seçtiniz? Rastgele büyük bir sayı mı kullandınız?

Neden zor: *Gevşek büyük-M, MIP'lerde en yaygın performans hatasıdır; jüri bunu test eder.*

Cevap: Hiçbir M global değildir; hepsi PAZAR veya ÖRNEK-YEREL menzilden hesaplanır. M_g: ilgili bağlantının erişebileceği boşluk menzili (pencere genişliğiyle sınırlı). M_w: max(1, g_max_π − G_πk) — yalnız o bağlantı-rakip çifti için. M_J: pazar-içi J menzili. Dahası, büyük-M kullanımından mümkün olduğunca KAÇINDIK: yenme göstergelerini G_πk eşiğine göre üç duruma ayırdık — «asla yenemez» için değişken bile yaratmıyoruz, «hep yener» için w:=y basit ikamesi kullanıyoruz. Büyük-M yalnız orta durumda kuruluyor. Ceza teriminde ise mutlak değeri büyük-M'siz yazdık — A1'in tekil-atama yapısı sayesinde.

Kanıt: `src/03_model.py satır 420-441 · docs/model_formulation.md §7, §8`

A5. E2'yi kapattınız. Yani briefin istediği bir kısıtı uygulamıyorsunuz. Bu, modelinizin eksik olduğu anlamına gelmiyor mu?

Neden zor: *Doğrudan «model kapsamı %30» kriterine saldırı.*

Cevap: Eksik değil, KANITLI OLARAK UYGULANAMAZ. İki bağımsız kanıtımız var. Birincisi çözücü tarafı: tek bir gün — yalnız 18 bin ikili — E2 açıkken 150 saniyede incumbent bile bulunamıyor, aynı gün E2 kapalıyken saniyeler içinde çözülüyor. Yani bu bir boyut sorunu değil, E2'nin min-seçimi büyük-M'inin LP gevşetmesini yok etmesi sorunu. İkincisi veri tarafı, ki daha çarpıcı: E2-kapalı optimal çözümde aktif yön çiftlerinin %76'sı — 1.972'nin 1.500'ü — Γ=30 dakika koşulunu ihlal ediyor ve farklar 465 dakikaya çıkıyor. Yani Γ=30 dk bu veride YAPISAL olarak ulaşılamaz; sert uygulasaydık model ya infeasible olurdu

ya da kazanç çökerdi. Formülasyon kodda TAM olarak mevcut ve küçük ölçekte açık ve doğrulanmış. Sonraki adım soft-E2'dir.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §10 U6 · CFG['E2_balance']`

A6. E2'yi soft kısıt yapabilirdiniz. Neden yapmadınız?

Neden zor: *«Kanıtladık ki yapılamıyor» dedikten sonra, bariz alternatifi denememiş olmak zayıf durur.*

Cevap: Haklısınız, en doğru sonraki adım budur ve gelecek çalışma listemizin BİRİNCİ maddesidir. Yapmama gerekimiz zaman bütçesiydi, prensip değil: soft-E2, amaca yeni bir ceza terimi ve pazar başına bir ihlal değişkeni ekler; bu da λ gibi yeni bir ödünleşim katsayısının kalibre edilmesini gerektirir — yani yeni bir tarama koşusu. Ölçüm de gösteriyor ki ihlal oranı %76 ve büyüklükler 465 dakikaya çıkıyor; bu ölçekte soft-E2'nin çözümü ne kadar değiştireceği ayrı bir çalışmadır. Mevcut hâliyle bunu bir sınırlama olarak açıkça beyan etmeyi, yarım yapılmış bir uygulamaya tercih ettik.

Kanıt: `§14 madde 1`

A7. B2'yi de kapatmışsınız. «Uygun olan her bağlantı sunulmalı» kuralını uygulamıyorsanız, model istediği bağlantıyı gizleyebilir — bu amacı manipüle etmez mi?

Neden zor: *Bağlantı gizlemek, E1 dengesini yapay olarak sağlamanın bir yolu olabilir.*

Cevap: Teorik olarak evet, pratikte hayır — ve bunu ölçtük. Önce neden kapalı: B2_force_offer=True ile gün 1 sekiz saniyede, gün 2 on saniyede INFEASIBLE çıkıyor. Sebep B2 × E1 çatışması: B2 her uygun bağlantıyı zorlar, asimetrik pazarlarda bu E1'in yön dengesiyle doğrudan çelişir. Etkisine gelince: amaç zaten sunmayı ödüllendirdiği için model B2 olmadan da adayların %91,9'unu sunuyor — 7.577'nin 6.966'sını. Sunulmayanların çoğu, paylaşılan uçuş saatlerinin BAŞKA pazarlarda pencere dışında kalmasından kaynaklanıyor. Modelin bilinçli olarak bastırdığı oran yalnızca ~%3,5. Yani B2 fiilen büyük ölçüde sağlanıyor, sert uygulamak ise modeli çözümsüz kılıyor.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §10 U5 · output/market_results.csv`

A8. Zamanı 10 dakikalık kovalara ayrıklaştırdınız. Bu, optimumu kaçırmanıza yol açmaz mı? Gerçek optimum 07:23'te olabilir.

Neden zor: *Ayrıklaştırma her zaman bir yaklaşımdır ve teorik bir kayıp yaratır.*

Cevap: Evet, ayrıklaştırma bir yaklaşımdır — ama burada seçim değil, briefin gereğidir: hub kapasite kısıtı F zaten 10 dakikalık kovalar üzerinden tanımlıdır. Yani problemin doğal çözünürlüğü 10 dakikadır. Ayrıca ayrıklaştırma üç somut kazanç sağlıyor: bağlantı penceresi [60,300] tam tamsayı oluyor; katı eşitsizlik (ε) sorunu tamamen ortadan kalkıyor — «boşluk < 60» yerine kesin olarak «≤ 5 kova» yazabiliyoruz; ve büyük-M'ler sıkışıyor. Havacılık pratiğinde de tarifeler zaten 5–10 dakikalık ızgaralarda yayınlanır; 07:23 kalkışlı bir tarife gerçek dünyada yayınlanmaz.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §0 D1`

A9. Amaç fonksiyonundaki (½)^(j−1) ağırlığı ve sıralama lookup tablosu — bunları siz mi seçtiniz? Sonuç bu seçimlere ne kadar duyarlı?

Neden zor: *Eğer ağırlıkları siz seçtiyseniz, sonucu istediğiniz yöne çekmiş olabilirsiniz.*

Cevap: İkisi de bize verilmiştir, biz seçmedik. Azalan getiri (½)^(j−1) briefte tanımlıdır; sıralama ağırlıkları change_ranking_input.xlsx'ten OLDUĞU GİBİ okunur — 22.140 satır, hiçbir değere dokunmuyoruz. Bizim tek modelleme kararımız, tablonun «İlk Rank» girdisinin baseline'dan nasıl türetileceğidir ve bunu, mevcut tarifenin tablonun NÖTR köşegenine oturmasını sağlayacak şekilde yaptık — yani baseline'a hak edilmemiş bir ödül vermiyoruz. Amacın ayrışımı: aktarma terimi %80,9, sıralama terimi %19,1.

Kanıt: `derived/ranking_lookup.csv · src/03_model.py satır 298-314`

A10. Gün-arası düzenlilik kısıtını (G) 1.132 kayıtta gevşetmişsiniz. Bu kısıt gerçekten uygulanıyor mu?

Neden zor: *Sayı büyük görünüyor (1.132) ve «gevşetme» kelimesi kötü duyulur.*

Cevap: Kısıt uygulanıyor; 1.132 kayıt BELGELİ ve GEREKÇELİ muafiyettir. Önce ölçek: toplam gün-arası bağ 2.644'tür ve muafiyet dışındaki hepsi ±15 dakika bandında doğrulanmıştır — bant dışı: 0. Muafiyetler tek bir sebeple veriliyor: G ile rotasyon güvenliği çatıştığında ROTASYONA öncelik veriyoruz. Bu bilinçli bir tasarım kararı: bir uçağın fiziksel olarak yetişememesi, tarifenin bir gün 10 dakika kaymasından çok daha ciddidir. Her muafiyet g_band_exemptions.csv'ye yazılır ve bağımsız doğrulayıcı bunları ayrıca denetler. Ayrıca λ cezası her günü mevcut tarifeye çapaladığından, muaf uçuşlar da fiilen mevcuda yakın kalıyor. Ve şunu da vurgulayayım: TAM gün gevşetmesi HİÇBİR GÜNDE gerekmedi — 0/7.

Kanıt: `output/g_band_exemptions.csv · reports/validation_report.md 'G düzenlilik'`

B. Çözüm kalitesi ve optimalite

Sonuç ne kadar iyi, bu nasıl kanıtlanıyor, gap ne anlama geliyor.

B1. %1,18'lik gap ile «optimal çözdük» diyemezsiniz. Gerçek optimum ne kadar daha iyi olabilir?

Neden zor: *Gap'i saklamaya çalışırsanız yakalanırsınız; açıklarsanız «optimal değil» damgası yersiniz.*

Cevap: Doğru, optimal demiyoruz — «optimuma uzaklığını KANITLADIK» diyoruz ki bu bilimsel olarak daha güçlü bir ifadedir. Somut olarak: cezalı amaç üzerinde %1,183'lük gap, kabaca 40 bin puanlık teorik bir üst potansiyele karşılık gelir. Yani en iyi ihtimalle iyileşmemiz +%4,72 yerine ~+%5,9 olabilirdi. Bu üst sınırı bilmek, sonucun ne kadar «bitmiş» olduğunu gösterir. Karşılaştırma için: sezgisel bir yöntem bu bilgiyi HİÇ veremez — ne kadar iyi olduğunu bilemezsiniz. Gap'i kapatmak için daha uzun cilalama bütçesi veya ticari çözücü yeterlidir.

Kanıt: `reports/fullweek_polish.md · §13.6`

B2. Aşama-1 ile aşama-2 arasındaki fark yalnızca +14.752 puan, yani toplam kazancın %10'u. 30 dakikalık ek hesaplama buna değer mi?

Neden zor: *Aşama-2'nin katma değerini sorgulayarak yenilik iddiasını zayıflatmaya çalışır.*

Cevap: Puan kazancı ikincil faydadır; asıl kazanç OPTİMALİTE KANITIDIR. Aşama-1 greedy bir gün zinciridir ve toplam için hiçbir küresel garanti veremez — gün bazlı gap'lerin toplamı, toplamın gap'i değildir. Aşama-2 tam-hafta modelini kurup dal-sınır çalıştırdığı için %1,18'lik KANITLI global gap'i üretir. Yani 30 dakika, «iyi bir çözüm bulduk» ile «çözümümüzün optimumdan en fazla %1,18 uzakta olduğunu ispatladık» arasındaki farkı satın alıyor. Üstüne +14.752 puan da geliyor.

Kanıt: `reports/fullweek_polish.md`

B3. +%4,72 küçük bir sayı değil mi? Optimizasyondan daha fazlasını beklerdim.

Neden zor: *Bağlamsız bir yüzde her zaman küçük görünür.*

Cevap: İki bağlamla değerlendirmek gerekir. Birincisi: bu, sıfırdan bir tarife tasarımı DEĞİL, halihazırda profesyonelce planlanmış bir tarifenin iyileştirilmesidir. Mevcut tarife zaten iyi — adayların %89'u zaten pencere içinde. Bu tabandan %4,72 çıkarmak, hem de uçuşların yalnız %23'ünü ortalama 19 dakika oynatarak, önemsiz değildir. İkincisi: gap %1,18 olduğuna göre, bu formülasyonda ulaşılabilecek TEORİK MAKSİMUM ~%5,9'dur. Yani mevcut tarifedeki iyileştirme potansiyelinin yaklaşık %80'ini yakaladık. Bir de somut ürün çıktısı var: 123 yeni bağlantı, 660 pazar-günde sıralama iyileşmesi ve hub tıkanıklığının tamamen giderilmesi.

Kanıt: `§9.1, §9.4, §9.7, §13.6`

B4. Kaydırmaların %58'i sadece 10 dakika. Bu kadar küçük değişikliklerin gerçekten etkisi olur mu, yoksa gürültü mü?

Neden zor: *Küçük kaydırmalar önemsiz görünür ve sonucu «istatistiksel gürültü» gibi gösterebilir.*

Cevap: Gürültü değil, tam tersine kaldıracın nerede olduğunu gösteriyor. Sebep şu: bağlantı penceresi [60,300] dakikadır ve mevcut tarifede bağlantıların önemli bir kısmı bu pencerenin SINIRINDA duruyor — mesela boşluğu 310 dakika olan bir bağlantı, tek bir 10 dakikalık kaydırmayla 300'ün içine giriyor ve o pazarda sıfırdan bir ürün doğuyor. Aynı şekilde J'nin bir rakip süresini geçmesi için de çoğu zaman 10–20 dakika yeterli. Nicel kanıt: 123 yeni bağlantı ve 660 pazar-günde sıralama iyileşmesi — bunların büyük kısmı bu küçük kaydırmalardan geliyor. Kaldıraç etkisi, kaydırmanın büyüklüğünde değil eşiklere yakınlığında.

Kanıt: `§9.3, §9.4`

B5. Baseline'ınız doğru mu? Kendi lehinize düşük bir baseline seçmiş olabilir misiniz?

Neden zor: *İyileşme oranının paydası baseline'dır; düşük bir baseline sonucu şişirir.*

Cevap: Baseline, mevcut tarifenin AYNI amaç fonksiyonuyla hesaplanmış değeridir — farklı bir formül değil. Üç güvencemiz var. Birincisi: bağımsız doğrulayıcı baseline'ı MIP kodundan geçmeden, yalnız veri katmanından yeniden hesaplıyor ve 3.251.527 rakamına BİREBİR ulaşıyor (fark 0,2). İkincisi: b_od taban sıralamasını, baseline'ın lookup tablosunun NÖTR köşegenine oturmasını sağlayacak şekilde düzelttik — önceki kuralımız pazarların %29'unda baseline'a HAK EDİLMEMİŞ ÖDÜL veriyordu ve bunu kendimiz bulup düzelttik, yani baseline'ı YÜKSELTTİK. Üçüncüsü: mevcut tarife hub kapasite kısıtını ihlal ediyor; onu da F'ye uygun hâle getirseydik baseline DÜŞER, bizim oranımız ARTARDI. Yani +%4,72 muhafazakâr bir rakamdır.

Kanıt: `src/03_model.py current_baseline()` · `reports/validation_report.md`

C. ÖN-DENETİM — en tehlikeli sorular

Kendi çözümümüzü denetlerken bulduğumuz ve SAYISAL OLARAK DOĞRULADIĞIMIZ noktalar. Jüri bunları bulabilir. İdeali, cevaplarını sorulmadan sunuma yedirmektir.

C1. Baseline'ınızı ham dakika hassasiyetli boşluklarla hesaplıyorsunuz ama modeliniz 10 dakikalık ızgarada çalışıyor. Bu, mevcut tarifeye haksız bir dezavantaj vermiyor mu? Kazancınızın ne kadarı sadece yuvarlamadan geliyor?

Neden zor: *En tehlikeli soru budur: manşet rakamın bir kısmının optimizasyondan değil ayrıklaştırmadan geldiğini gösterir ve hesaplanabilir.*

Cevap: Bu etkiyi biz ölçtük ve rakamı veriyorum: baseline'ı ızgara-tutarlı biçimde hesaplarsak 3.251.527 yerine 3.273.124 çıkıyor, yani fark +21.597 puan. Bu da iyileşmemizi +153.512'den (+%4,72) +131.915'e (+%4,03) indiriyor — kazancın %14,1'i. Sebep şu: 7.577 adayın 4.395'inde ham boşluk ile ızgara boşluğu farklı ve 89 aday pencere dışından içine kayıyor. Neden ham okumayı raporluyoruz? Çünkü yayınlanmış tarifede o bağlantı gerçekten 305 dakikadır ve gerçekten pencere dışıdır — mevcut tarifenin GERÇEK performansı budur. Ama modelimizin «hiçbir şey yapma» noktası bile uçuşları ≤5 dakika oynattığı için ayrımı yapmak dürüst olan. Optimizasyon kararlarına atfedilebilen kazanç +%4,03'tür.

Kanıt: `src/03_model.py current_baseline() gap_cur=gap_min · §13.11①`

C2. Rotasyon kısıtınızın kapsamı tam mı? Flight Pairs dosyasındaki her uçuş için A2 kısıtı kurulabiliyor mu?

Neden zor: *Kapsam boşluğu, «brief-exact A2» iddiasını doğrudan zayıflatır.*

Cevap: Hayır, tam değil ve bunu ölçtük. flight_rotation.csv'de 512 Pair var ama yalnız 291'i kullanılabilir bir gidiş-dönüş çifti üretiyor; 221'i yarım kalıyor çünkü filtremiz uçuş bazlı, çift bazlı değil. Bu 221 uçuş «partnersiz» listesinde de değil, yani sessizce kısıtsız kalıyorlar. Somut etki: bu uçuşların 100'ü çözümde oynatılmış, 248 hareket, toplam kaydırmanın %23,2'si. Kök nedeni de bulduk: Flight Pairs dosyasının sayfası «W26 Flight Pair 20260227», yani Kış 2026 sezonu — oysa tarife verisi Ağustos 2025, Yaz sezonu. Rotasyon eşleştirmesi farklı bir sezondan geliyor. Düzeltmesi tek satır: filtreyi çift bazlı yapmak veya yarım kalanları da sabit kabul etmek; ikincisi kazancı biraz düşürür ama fiziksel garantiyi tamamlar.

Kanıt: `derived/flight_rotation.csv · data/Flight Pairs.xlsx sayfa adı · §13.11②`

C3. Gelir ağırlığı ρ'yu nasıl eşlediniz? Veride aynı pazarın birden fazla değeri varsa ne yaptınız?

Neden zor: *Sessiz bir veri seçimi; fark edilirse «belgelenmemiş karar» olur.*

Cevap: Yolcu Verisi'nde 6 pazar iki kez ve ÇELİŞKİLİ değerlerle geçiyor: PEK–AGP 45 mi 627 mi, PEK–VCE 73 mü 548 mi, VCE–AGP 424 mü 956 mı gibi. Kodumuz pandas'ın varsayılanıyla ilk satırı alıyor — yani seçim Excel satır sırasına bağlı. Bunu tespit ettik ve belgeliyoruz. Etki sınırlı: 1.408 pazarın 6'sı, yani %0,4. Doğru davranış organizatöre sormaktır; alternatif olarak ortalama veya maksimum alınabilir. «Değer uydurmama» politikamız gereği veride ne varsa onu kullandık, ama bu belirsizliği gizlemiyoruz.

Kanıt: `data/Yolcu Verisi_masked.xlsx · §13.11③`

C4. Sıralama ödülü tablosunda W(1,1,1) = 0. Yani tek rakipli pazarlarda rakibi yenseniz de ödül almıyorsunuz. Amaç fonksiyonunuzun ne kadarı ölü bölge?

Neden zor: *Amacın yapısal bir zaafını gösterir; hazırlıksız yakalanırsanız kötü görünür.*

Cevap: Doğru ve tam rakamı vereyim: 4.660 pazar-günün 1.802'sinde hiç rakip yok (N=0), 836'sında tek rakip var (N=1) ve lookup'ta W(1,1,1)=0 olduğu için orada sıralama ödülü yapısal olarak sıfır. Toplam 2.638 pazar-gün, yani %56,6 ölü bölge; sıralama terimi fiilen 2.022 pazar-günde aktif. Bunu çıktıdan doğruladık: sıralama_odul = 0 olan pazar-gün sayısı tam 2.638 ve N=1 olup ödülü sıfırdan farklı hiçbir pazar-gün yok. Ama bu bizim tasarımımız değil, verilen ödül tablosunun yapısı. Bu pazarlarda amaç doğal olarak aktarma bağlantısı sunmaya indirgeniyor — ki brief de bunu istiyor. Sıralama terimi toplam amacın %19,1'i ve tamamı aktif olan %43'lük bölgeden geliyor.

Kanıt: `derived/ranking_lookup.csv · output/market_results.csv · §13.11④`

C5. Baseline sizin kendi modelinizde feasible bile değil. Feasible olmayan bir noktayla karşılaştırma yapmanın optimizasyon literatüründe bir anlamı var mı?

Neden zor: *Teorik olarak keskin bir itiraz; «iyileşme yüzdesi» kavramını sorgulatır.*

Cevap: Tespit doğru ve rakamları biz de ölçtük: mevcut tarife hub kapasitesini 96 kovada ihlal ediyor (kalkışta 72 kova, en yoğunu 16; varışta 24 kova, en yoğunu 24) ve E1 yön dengesini 2.001 çiftin 379'unda (%18,9) ihlal ediyor. Ama

karşılaştırmanın anlamı şudur: biz «feasible optimum vs feasible baseline» demiyoruz, «aynı amaç fonksiyonunda mevcut tarifenin puanı vs bizim çözümümüzün puanı» diyoruz — ki bu bir havayolu için sorulacak doğru sorudur: bugünkü tarifem ne kadar iyi, önerilen ne kadar iyi. Üstelik yön bizim aleyhimizedir: baseline'ı bu kısıtlara uygun hâle getirseydik puanı DÜŞER, iyileşme oranımız ARTARDI. Yani +%4,72 ihtiyatlı bir rakamdır. Ek olarak bu, çözümümüzün bir yan faydasını da gösteriyor: hub tıkanıklığını ve yön dengesizliğini de düzeltiyoruz.

Kanıt: `§9.7 · reports/validation_report.md (F ve E1 kontrolleri)`

C6. Mevcut tarifede geçerli olan kaç bağlantıyı KAYBETTİNİZ?

Neden zor: *Net kazanç konuşulurken brüt kayıp gizlenmiş olabilir.*

Cevap: 311 bağlantı kaybettik, 529 yeni bağlantı kazandık, net +218. ρ ağırlığı bazında takas yaklaşık 2:1 lehimize: kazanılanların toplam ρ'su 296.722, kaybedilenlerin 138.630. Kaybın sebebi yapısal: uçuş saatleri pazarlar arasında paylaşılıyor, bir uçuşu bir pazar için oynatmak başka bir pazarın penceresini bozabiliyor. Model toplam gelir-ağırlıklı faydayı enbüyüklediği için bu takasları bilinçli yapıyor. Belirli pazarların korunması isteniyorsa bu, doğrusal bir koruma kısıtıyla eklenebilir.

Kanıt: `output/selected_connections.csv ⇔ derived/tk_connections.csv · §9.4`

C7. Tam-hafta modelinizin kök LP değeri kaç? Integrality gap ne? «Sıkı doğrusallaştırma» iddianızı hangi sayıyla destekliyorsunuz?

Neden zor: *Doğrusallaştırma kalitesi iddiası, ölçülmeden savunulamaz. Bu sayıyı raporlamadık.*

Cevap: Dürüst cevap: kök düğüm LP bound'unu ayrıca raporlamadık — bu bir eksikliktir ve haklı bir eleştiridir. Elimizdeki ölçü nihai global MIP-gap'tir: %1,183. Sıkılaştırma iddiamızın dolaylı ama somut kanıtı ise davranışsaldır: E2 açıkken tek gün bile 150 saniyede incumbent bulunamıyor, kapalıyken saniyeler içinde optimale yakın çözülüyor — bu, hangi kısıtın gevşetmeyi bozduğunu doğrudan gösteriyor. Aynı şekilde λ cezası eklendiğinde çözüm kalitesi +%3,89'dan +%4,32'ye çıkıyor, ki bu da gevşetmenin sıkılaşmasının ölçülebilir etkisi. Kök LP değerini raporlamak tek satırlık bir ekleme; sonraki sürümde olacak.

Kanıt: `reports/fullweek_polish.md · docs §10 U6`

C8. Aşama-2 raporunuzda MIP-start'ın saf rekabetçiliği 3.389.422, aşama-1'in kayıtlı toplamı ise 3.390.287. Kısıtlar ve amaç «birebir aynı» ise aynı çözüm neden iki modelde farklı değerleniyor?

Neden zor: *«Birebir aynı model» iddiasıyla çelişiyor gibi görünüyor.*

Cevap: 865 puanlık fark gerçek ve sebebi belgeli: tam-hafta modelinde, güne göre ayrıştırmada ayrı görünen bazı olaylar tek bir birleşik olay hâline geliyor ve MIP-start'a aktarılırken donduruluyor; ayrıca E1 dengesini sağlamak için küçük bir onarım yapılıyor. Bu, başlangıç NOKTASINDA küçük bir bilgi kaybı yaratıyor — modelin kendisinde değil. Kanıtı şu: HiGHS bu noktadan başlayıp 3.405.039'a çıkıyor, yani aşama-1'in 3.390.287'sini de geçiyor. Ayrıca iyileşme bariyerini kasıtlı olarak MIP-start'ın 3.389.422'sine değil, aşama-1'in GERÇEK toplamı 3.390.287'ye kurduk — yani kendimize daha zor bir eşik koyduk. 865 puan, 3,4 milyonun %0,025'idir.

Kanıt: `reports/fullweek_polish.md · src/08_fullweek_polish.py`

C9. %1,18'lik gap, ilan ettiğiniz 153.512'lik kazancın %26'sı kadar bir belirsizlik demek. Bu bir kanıt mı, itiraf mı?

Neden zor: *Gap'i güç göstergesi olarak sunmanız bu çevirmeyle zayıflığa dönüştürülüyor.*

Cevap: İkisi de — ve bu bir sorun değil, dürüstlük. Gap bir BELİRSİZLİK değil, bir ÜST SINIRDIR: çözümümüzün optimumdan en fazla %1,18 uzakta olduğunun matematiksel kanıtı. Karşılaştırmayı doğru kurmak gerekir: bu, «kazancımız %26 yanlış olabilir» demek değil; «kazancımız en fazla %26 daha ARTABİLİRDİ» demek. Yani 153.512 yerine en iyi ihtimalle ~194.000, +%4,72 yerine ~+%5,9. Elde ettiğimiz, ulaşılabilir potansiyelin yaklaşık %80'i. Ve asıl nokta: sezgisel bir yöntem bu sayıyı HİÇ veremez — ne kadar iyi olduğunu bilemezsiniz. Biz bilmemeyi değil, sınırı bilmeyi tercih ettik.

Kanıt: `reports/fullweek_polish.md · §13.6`

C10. Gün-arası düzenlilik için «maksimum 15 dakika sapma» diyorsunuz. Kısıtınız gerçekten bunu mu garanti ediyor?

Neden zor: *Çapa-bandı formülasyonu ile sözlü ifade arasında gerçek bir fark var.*

Cevap: Sıkı okumada hayır, ve bunu ölçtük. Kısıt «her gün ilk-gün çapasının ±15 dakika bandında olsun» biçiminde; bu, iki farklı günün 30 dakikaya kadar ayrılmasına teorik olarak izin verir. Gerçekleşen: muafiyet almamış 627 uçuş-rol grubunun 385'i tam sabit, 194'ü 10 dakika, 48'i 20 dakika yayılıyor. Gözlenen maksimum 20 dakika; 30 dakikaya çıkan grup yok. Yani

grupların %92'si 10 dakika ve altında. Bağımsız doğrulayıcı aynı çapa tanımını kullandığı için PASS veriyor — tutarlıyız, ama tanımı jüriye net söylemek gerekiyor. Sıkı okuma isteniyorsa bandı ±7,5 dakikaya indirmek tek parametre değişikliğidir.

Kanıt: `output/optimized_schedule.csv yeniden ölçüm · §13.11`⑥

C11. Ürün kalitesine bakalım. Kazandığınız 529 bağlantının %94'ü 270–300 dakika bekletiyor, medyanı tam 300 dakika — penceredeki en satılmaz ürün. Buna karşılık öldürdüğünüz 311 bağlantının yarıdan fazlası 60–120 dakikalık, yani en iyi ürün. İyiyi verip kötüyü mü alıyorsunuz?

Neden zor: *Rakamlar doğru ve ilk bakışta yıkıcı. Hazırlıksız cevap verilirse tüm ürün iddiası çöker.*

Cevap: Rakamlarınız doğru ama resmin yarısı. Pencereye YENİ giren bağlantıların 300 dakika civarında olması mekanik bir zorunluluktur: bunlar zaten 300'ün ÜSTÜNDE olan, hiç sunulamayan bağlantılardı; içeri girmenin tek yolu sınırın hemen altına inmek. Asıl bakılması gereken TÜM ürün karmasıdır ve orada tablo tersine dönüyor: en iyi bandımız 60–90 dakika 1.187'den 1.332'ye çıkıyor, net +145 ile en büyük kazanç orada. En kötü bant 240–300 yalnız +47 artıyor. Ortalama bekleme 149,6'dan 152,1 dakikaya çıkıyor, medyan 140 dakikada hiç değişmiyor. Yani ürün karması kötüleşmedi; iyi uçta belirgin iyileşti. Kabul ettiğim nokta şu: amaç fonksiyonu 90 dakikalık bağlantıyla 300 dakikalığı aynı sayıyor — bu briefin tanımı. Bekleme süresine göre ağırlıklandırma isteniyorsa bu, amaca tek terim eklemekle olur.

Kanıt: `output/selected_connections.csv ⇔ derived/tk_connections.csv bant analizi · §13.11`⑦

C12. Sunulan bağlantıların 541'i TAM 60 dakika bekliyor — minimum bağlantı süresinin tam sınırında. IST'te 15 dakikalık bir gecikme bunların hepsini öldürür. Bu tarife sağlam mı?

Neden zor: *Gerçek operasyonel risk; modelin deterministik olması burada zayıflık.*

Cevap: Ölçtük: tam 60 dakikada bekleyen bağlantı sayısı baseline'da 202 (%3,0) iken bizde 541 (%7,8); ≤70 dakika olanlar 623'ten 944'e çıkıyor. Yani evet, model sınıra doğru itiyor — çünkü amaç, bağlantıyı pencereye sokmayı ödüllendiriyor ve sınır 60 dakika. L=60 briefin verdiği değerdir, biz seçmedik. Operasyonel bir güvenlik payı isteniyorsa çözüm tek parametredir: L'yi 75 dakikaya çekmek. Bu, sağlamlığı artırır ve kazancın bir kısmından feragat eder — ödünleşim ölçülebilir. Modelimiz deterministiktir; gecikme dağılımlarını içeren stokastik bir uzantı gelecek çalışma listemizde.

Kanıt: `output/selected_connections.csv · §13.11`⑧

C13. Rakip tarifelerini sabit varsayıyorsunuz. Emirates ya da Lufthansa tarifesini 20 dakika oynatırsa kazancınızın ne kadarı buharlaşır?

Neden zor: *Statik rakip varsayımının somut bedelini sorar; «bilmiyoruz» demek kötü olur.*

Cevap: Bunu ölçtük. 7.250 «bağlantı × yenilen rakip» çiftinin marj dağılımı şöyle: medyan marj 110 dakika, ortalama 121 dakika. Yani galibiyetlerimizin çoğu rahat kazanılmış. Kırılgan olan kısım: 10 dakikadan az marjla kazanılan 472 çift (%6,5), 30 dakikadan az marjla kazanılan 1.113 çift (%15,4). Yani rakipler tarifelerini 30 dakika iyileştirse galibiyetlerimizin %15,4'ü risk altına girer, %84,6'sı korunur. Bu, statik rakip varsayımının ölçülmüş duyarlılığıdır ve kazancın çoğunun sağlam olduğunu gösterir. Tam cevap oyun-teorik bir denge modelidir; bu yarışmanın kapsamı dışında ama gelecek çalışma listemizde.

Kanıt: `derived/competitor_times_carrier.csv ⇔ output/selected_connections.csv · §13.11`⑧

C14. «G kısıtı gevşetilen gün: 0» diyorsunuz ama 2.644 gün-arası bağın 1.131'i muaf tutulmuş. Bu %43 eder. Buna «tam uyum» denir mi?

Neden zor: *İki ifade yan yana konduğunda tutarsız görünüyor.*

Cevap: Haklısınız, iki ifade birlikte okunmalı ve doğru ifadeyi ben vereyim: «G, rotasyon güvenliğiyle çatışmadığı her yerde uygulandı; çatıştığı 1.131 bağda rotasyona öncelik verildi ve her biri belgelendi.» «Gevşetilen gün: 0» ise farklı bir şeyi söylüyor: hiçbir günde G'yi TÜMÜYLE kapatmak zorunda kalmadık, muafiyetler hedeflidir. Fiilî düzensizliği de ölçtük: muaf OLMAYAN 627 uçuş-rol grubunun 385'i tüm günlerde tam sabit, 194'ü 10 dakika, 48'i 20 dakika yayılıyor — maksimum 20 dakika. Yani muafiyet sayısı yüksek görünse de tarifenin gerçek düzensizliği küçük, çünkü λ cezası her günü mevcut tarifeye ayrıca çapalıyor.

Kanıt: `reports/validation_report.md · output/g_band_exemptions.csv · §13.5, §13.11`⑥

C15. Bir uçak günde 3–4 tur yapar: IST→A→IST→B→IST. Sizde kuyruk (tail) sürekliliği yok, sadece ikili gidiş-dönüş eşleşmesi var. B turunu öne çekerseniz uçak A'dan dönmemiş olabilir. Bu tarife uçurulabilir mi?

Neden zor: *Gerçek bir modelleme boşluğu; A2'nin kapsamının ötesinde.*

Cevap: Doğru ve kabul ediyorum: modelimiz Flight Pairs'in tanımladığı ikili gidiş-dönüş turunu koruyor, ancak bir uçağın gün boyunca zincirlenen tur dizisini (tail continuity) modellemiyor. Bunun sebebi veridir: elimizde kuyruk numarası (tail) veya uçak bazlı görev dizisi yok; Flight Pairs yalnız ikili eşleşme veriyor — üstelik W26 sezonundan. Uydurma yapmamayı, olmayan bir kısıtı varmış gibi göstermeye tercih ettik. Etkiyi sınırlayan iki şey var: kaydırmaların %58'i yalnız 10 dakika ve ortalaması 19 dakika, yani zincirde yaratılan sapma küçük; ayrıca A2 kısıtımız minimum tur süresini koruyor. Gerçek bir uygulamada tail sürekliliği zorunlu bir eklemedir ve doğrusal olarak modellenebilir — gelecek çalışma listemizde.

Kanıt: `data/Flight Pairs.xlsx · §13.7`

D. Veri, metodoloji ve ölçüm

Veri bilimi merceği. Dönüşümlerin geçerliliği, ölçüm yanlılığı arayan sorular.

D1. Veriyi değiştirdiniz mi? Hangi satırlara müdahale ettiniz?

Neden zor: *Veri müdahalesi, sonucun geçerliliğini doğrudan sorgulatır.*

Cevap: Orijinal Excel dosyalarına HİÇ dokunmadık — salt okunur muamelesi görüyorlar. Türetilmiş katmanda üç dönüşüm var, üçü de transform_log.md'de sayısal etkisiyle kayıtlı: (1) Hafta normalizasyonu — 132 satırın iki zaman damgası BİRLİKTE 7'nin katı kadar geri çekildi; boşluk ve J DEĞİŞMEDİ. (2) 157 birebir özdeş aday satırı tekilleştirildi. (3) J'nin kesin hesabı — ElapsedTime kolonlarından, ki bu bir müdahale değil doğru okumadır. Hiçbir değer uydurulmadı: ρ'su olmayan 48 pazara 0 veya ortalama atamak yerine onları dışladık; rotasyon partneri olmayan 176 uçuşu tahmin etmek yerine sabit kabul ettik.

Kanıt: `derived/transform_log.md · src/02_data_prep.py CFG`

D2. Hafta normalizasyonu diyorsunuz — aynı günün farklı haftalara yazılmış olduğundan nasıl emin oldunuz? Ya bunlar gerçekten farklı uçuşlarsa?

Neden zor: *Yanlış bir normalizasyon, gerçek veriyi yok eder.*

Cevap: Üç kontrolle emin olduk. Birincisi tespit: veri sağlık kontrolü, aynı (FlNo1, Gün) için farklı IST varış saati olan 132 grup buldu — oysa bir gelen uçuşun bir gündeki tek bir IST varışı olmalıdır. İkincisi kök neden: fark tam olarak 7'nin KATIYDI, yani takvim haftası kayması. Kodda güvence var: fark 7'nin katı DEĞİLSE satıra dokunulmuyor. Üçüncüsü bilgi kaybı yok: iki zaman damgası BİRLİKTE çekildiği için boşluk ve J değişmedi. Ve son olarak, saatleri gerçekten farklı olan 3 anomali olayı KORUDUK — birleştirmedik. Bu düzeltme olmasaydı aynı fiziksel uçuşa iki farklı saat atanacak ve aynı bağlantı çift ödül alacaktı; bu açığı bağımsız doğrulayıcı yakaladı.

Kanıt: `derived/transform_log.md · reports/data_health_report.md §2`

D3. N_od'yi taşıyıcı bazlı saydınız. Ama bir taşıyıcının aynı pazarda 10 farklı itinerary'si varsa, bu 10 ayrı rakip değil mi?

Neden zor: *Modelleme kararı sonucu doğrudan etkiler ve alternatifi savunulabilir.*

Cevap: Veri bizi bu seçime zorladı. Ranking lookup tablosunun kapsadığı N aralığı 1–40'tır. İtinerary bazlı sayımda 73 pazar-gün 40'ı AŞIYOR — yani lookup dışına çıkıyor ve ödül tanımsız kalıyor. Taşıyıcı bazlı sayımda maksimum 17, yani tablo TAM kapsıyor. Modelleme açısından da savunulabilir: yolcunun gördüğü rekabet, taşıyıcı markasıdır — Lufthansa'nın üç ayrı saatte üç uçuşu olması onu üç rakip yapmaz. Ayrıca ihtiyatlı davrandık: her taşıyıcının EN İYİ (en kısa) itinerary'sini alıyoruz, yani yenmesi en zor olanı. Karar tek satırda değiştirilebilir (CFG['n_od_def']) ve belgelidir.

Kanıt: `reports/data_health_report.md §3 · derived/transform_log.md`

D4. ρ'su olmayan 48 pazarı dışladınız. Bu pazarlar gerçekte var ve uçuşları var. Onları görmezden gelmek modelinizi yanlış yapmıyor mu?

Neden zor: *Dışlama, kolay bir kaçış gibi görünebilir.*

Cevap: Amaç fonksiyonundan dışladık ama FİZİKSEL OLARAK dışlamadık — bu ayrım kritik. Gelir ağırlığı olmayan bir pazara 0 veya ortalama atamak, veri uydurmak olurdu; ihtiyatlı olan dışlamaktır. Ancak bu pazarların uçuşları IST kovalarını gerçekten dolduruyor — bu yüzden F kapasite kısıtında SABİT DOLULUK olarak sayılıyorlar. Aynı şekilde rotasyon kısıtında da: bir rotasyon ortağı dışlanmış bir pazara aitse, o olay gerçek saatiyle ANKORLANIP kısıt yine kuruluyor. Bu iki açığı bağımsız doğrulayıcı yakaladı ve düzelttik; ikincisi sonucumuzu +%4,32'den +%4,27'ye DÜŞÜRDÜ ama doğru olan buydu.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §10 U4, U9`

D5. Rakiplerin süreleri sabit varsayılmış. Ama siz tarifenizi değiştirirseniz rakipler de değiştirir. Sonucunuz gerçekçi mi?

Neden zor: *Statik rakip varsayımı, tüm rekabet analizinin temel zayıflığıdır.*

Cevap: Kesinlikle haklı bir eleştiri ve bunu bir sınırlama olarak açıkça beyan ediyoruz. Brief bu şekilde tanımlanmıştır — rakip süreleri veri olarak verilmiştir — ve biz o çerçevede çalıştık. Pratikte de savunulabilir: tarife değişiklikleri mevsimlik yayınlanır ve rakiplerin tepkisi bir sonraki mevsime düşer, yani kazanç en azından bir dönem korunur. Ayrıca kaydırmalarımız küçüktür (ortalama 19 dakika, uçuşların %23'ü) — bu, agresif bir hamle değil, büyük tepki çekmesi

beklenmeyen bir ince ayardır. Doğru genelleme oyun-teorik bir denge modelidir (her oyuncunun en iyi tepkisi) ve bunu gelecek çalışma listemize koyduk; ama o, bu yarışmanın kapsamının çok ötesinde bir araştırma problemidir.

Kanıt: `§13.7 · §14 madde 9`

D6. b_od'yi kendiniz türettiniz ve konvansiyonun teyit beklediğini söylüyorsunuz. Yanlışsa sonucunuz geçersiz mi olur?

Neden zor: *Belirsiz bir parametre, tüm sıralama teriminin geçerliliğini sorgulatır.*

Cevap: Hayır, çünkü model İÇ-TUTARLIDIR. Kritik nokta şu: b_od'yi, baseline'ın son sırasıyla BİREBİR AYNI tabandan hesaplıyoruz. Bunun sonucu, mevcut tarifenin her pazarda lookup tablosunun NÖTR köşegenine oturmasıdır — bunu doğruladık. Dolayısıyla hangi indeksleme konvansiyonu seçilirse seçilsin, baseline ve optimize taraf AYNI kaydırmayı yaşar; değişecek olan yalnız mutlak ödül seviyesidir, iyileşmenin yönü ve büyük ölçüde büyüklüğü değil. Ayrıca sıralama terimi toplam amacın %19'udur, %100'ü değil. Ek olarak: önceki kuralımız (faster+1) bir kayıyordu ve pazarların %29'unda baseline'a haksız ödül veriyordu — bunu kendimiz bulup düzelttik.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §9 · src/03_model.py satır 298-314`

E. Havacılık operasyonu ve iş değeri

Bir THY tarife/ağ planlama yöneticisinin bakış açısı.

E1. 1.067 uçuş hareketini değiştiriyorsunuz. Bir havayolu bunu gerçekten uygulayabilir mi? Slot, ekip, bakım ne olacak?

Neden zor: *Operasyonel uygulanabilirlik, akademik bir modelin en kırılgan noktasıdır.*

Cevap: Önce ölçek: 4.554 hareketin %77'si hiç oynamıyor. Oynayanların %58'i tek kova, yani 10 dakika; %84'ü 30 dakika veya daha az. Ortalama 19 dakika. Bu, bir tarife revizyonunda olağan bir ince ayar mertebesidir — mevsimlik tarife değişikliklerinde çok daha büyük kaymalar yapılır. Dahası, bu ölçüyü biz BİLİNÇLİ olarak sağladık: briefte olmayan bir tarife-değişim cezası ekledik ve kaydırmayı %92'den %23'e indirdik. Ancak dürüst olalım: ekip çizelgeleri ve bakım planları veride yoktu, dolayısıyla modelde de yok. Gerçek bir uygulamada bunlar ek kısıt olarak girer ve uygun küme daralır — kazancın bir kısmı kaybolabilir. Bunu §13.7'de açıkça listeledik.

Kanıt: `§9.3 · §13.7`

E2. Modeliniz 24 pazar-günde sıralamayı KÖTÜLEŞTİRİYOR. Bir havayolu müdürü olarak buna nasıl izin verebilirim?

Neden zor: *Toplam iyileşme, tekil kayıpları meşrulaştırmaz — bu bir yönetim kararıdır.*

Cevap: Doğru tespit ve bunu kendimiz raporluyoruz: 660 pazar-gün iyileşiyor, 2.174 aynı kalıyor, 24'ü kötüleşiyor. Sebep yapısal: uçuş saatleri pazarlar arasında PAYLAŞILIYOR, bu yüzden bir pazarda kazanmak başka bir pazarda küçük bir kayba yol açabilir; net etki +153.512'dir. Ama sizin sorunuz teknik değil, yönetimsel — ve haklısınız. Bunun çözümü modelde bir satırdır: pazar-bazlı bir koruma kısıtı eklenir, «hiçbir pazarda sıralama k basamaktan fazla düşmesin» veya «stratejik pazarlar listesinde hiç düşmesin». Bu kısıt doğrusaldır ve mevcut yapıya doğrudan girer. Hangi pazarların korunacağı ise bir ticari karardır, optimizasyon kararı değil.

Kanıt: `§9.5 · §14 madde 4`

E3. Hub kapasitesi 10 kalkış / 15 varış olarak modellendi. Bu gerçek bir kısıt mı, yoksa basitleştirme mi?

Neden zor: *Gerçek hub kapasitesi kapı, apron, bagaj, göçmenlik gibi çok boyutludur.*

Cevap: Bu değer briefte verilmiştir, biz seçmedik — ve önemli bir noktayı vurgulayayım: önceki bir sürümümüzde cap=max(baz, mevcut) kullanıp kısıtı fiilen etkisiz kılmıştık, bunu FARK EDİP DÜZELTTİK ve briefin gerçek 10/15'ini uyguladık. Veriden şunu gördük: mevcut tarifede aşımlar var ama TAMAMEN ayarlanabilir uçuşların kümelenmesinden geliyor; sabit uçuşlar hiçbir kovada baz kapasiteyi aşmıyor. Dolayısıyla artık kapasite her kovada ≥0 ve gerçek 10/15 uygulanabilir. İlginç sonuç: mevcut tarife bu kısıtı 53 kovada ihlal ederken, bizim çözümümüz hiçbir kovada ihlal etmiyor. Kabul: evet, kova sayısı gerçek kapasitenin bir vekilidir (proxy); kapı ve apron ayrı boyutlardır ve veride yoktu.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §10 U4 · §9.7`

E4. Yolcunun IST'te 300 dakika, yani 5 saat beklemesi «iyi bağlantı» mı? Sunulan bağlantıların 1.062'si 240–300 dakika bandında.

Neden zor: *Ürün kalitesi ile model ödülü arasındaki fark sorgulanıyor.*

Cevap: [60,300] penceresi briefte tanımlanmıştır, biz seçmedik. Ama sorunun altındaki endişe haklı ve modelin buna cevabı var: uzun bekleme SIRALAMA terimiyle cezalanır. Çünkü J = legsum + boşluk; boşluk uzadıkça J büyür ve rakipleri yenme olasılığı düşer. Yani model, boşluğu uzatmayı «bağlantı ödülü» olarak kazanırken «sıralama ödülü» olarak kaybeder — bu ödünleşim modele içkindir. Sonuç da bunu gösteriyor: ortalama bekleme baseline'daki 169,6 dakikadan sunulanlarda 152,1 dakikaya DÜŞTÜ, medyan 150'den 140'a indi. Yani model bekleme sürelerini uzatmadı, kısalttı.

Kanıt: `§9.4 · derived/tk_connections.csv`

E5. +%4,72'lik «rekabetçilik faydası» kaç TL gelir demek?

Neden zor: *Modelin çıktısı bir soyut skordur; iş değeri sorusuna doğrudan cevabı yoktur.*

Cevap: Doğrudan bir TL karşılığı veremeyiz ve vermeye çalışmayız — çünkü ρ maskelenmiş bir önem ağırlığıdır (1–1000), gerçek gelir değil. Amacımız briefin tanımladığı gelir-ağırlıklı rekabetçilik faydasıdır. Ancak operasyonel karşılıklar somuttur: 123 yeni satılabilir aktarma bağlantısı, 660 pazar-günde daha iyi rekabet konumu, 4.914 rakip-pazar-gün yenilme. Gerçek

gelir tahmini için ρ'nun gerçek gelir değerleriyle değiştirilmesi ve bir talep esnekliği modeli gerekir; bu, mevcut mimariye doğrudan takılabilir — amaç fonksiyonunun katsayılarını değiştirmek yeterlidir, model yapısı hiç değişmez.

Kanıt: §9.4 · data/Yolcu Verisi_masked.xlsx

F. Yazılım, doğrulama ve tekrar-üretilebilirlik

Kod kalitesi, determinizm, doğrulamanın gerçekten bağımsız olup olmadığı.

F1. Doğrulayıcınız gerçekten bağımsız mı, yoksa aynı hataları tekrarlayan ikinci bir kopya mı? Dairesel doğrulama yapmıyor musunuz?

Neden zor: *En keskin soru budur: doğrulama bağımsız değilse tüm güvence çöker.*

Cevap: Bağımsızlığın üç somut kanıtı var. Birincisi kod düzeyinde: 05_validate_solution.py, 03_model.py veya 08_fullweek_polish.py'den HİÇBİR fonksiyon import etmez, hiçbir Pyomo modeli kurmaz. Yalnız derived/ CSV'lerini ve output/ çıktılarını okur, kısıtları ve ödülleri sıfırdan yeniden hesaplar. İkincisi yöntem düzeyinde: A2'yi model gibi «aynı-gün kova izdüşümünde» değil, GERÇEK ZAMAN EKSENİNDE denetler — yani modelden farklı bir yoldan. Üçüncüsü ve en güçlüsü ampirik: bu doğrulayıcı geliştirme sırasında ÜÇ GERÇEK HATA yakaladı — F kapsam eksiği, hafta-kopyası tutarsız saat, A2 evren ankoru — ve sonuncusu sonucumuzu +%4,32'den +%4,27'ye DÜŞÜRDÜ. Kendi kodunu onaylayan bir doğrulayıcı sahibinin skorunu düşürmez.

Kanıt: `src/05_validate_solution.py · §10.3`

F2. Gizli test verisinde kodunuz çalışacak mı? Veriye özel bir şey sabitlediniz mi?

Neden zor: *Yarışma skoru gizli veride ölçülür; hardcode varsa sıfır alırsınız.*

Cevap: Hiçbir pazar, uçuş veya gün hardcode edilmemiştir. Operasyon günleri all_operation_days() fonksiyonuyla veriden türetilir — 7'ye sabitlenmez. Pazar, rakip ve uçuş kümeleri tamamen veriden kurulur. Ek savunmalar: girdi şeması doğrulanır (eksik sütun → kriptik KeyError değil, okunabilir hata); ElapsedTime kolonları yoksa eski şemaya otomatik dönülür; süre alanları için Excel'in tüm temsil biçimleri (time, 1899-epoch datetime, metin, timedelta, gün-kesri) kabul edilir; tek bir günün hatası yakalanıp atlanır, koşu çökmez. Ve en önemlisi: run_all.py, çözümden sonra bağımsız doğrulayıcıyı çalıştırır ve herhangi bir kontrol FAIL verirse KOŞUYU DURDURUR — gizli veride de geçersiz çıktı teslim edilmez.

Kanıt: `§8.3 · src/03_model.py all_operation_days()`

F3. Sonuçlarınız tekrar üretilebilir mi? Aynı komutu çalıştırsam aynı sayıyı alır mıyım?

Neden zor: *Süre-sınırlı aşama-2 nedeniyle cevap tam «evet» değil; dürüstlük gerekir.*

Cevap: Aşama-1 için evet, kanıtlanmış biçimde: HiGHS threads=1 ve random_seed=0 ile çağrılır, aynı girdiyle amaç ve tarife çıktısı BYTE-BYTE aynı çıkar — bunu test ettik. Aşama-2 SÜRE-SINIRLI olduğu için (1.800 s) dürüst cevap şudur: farklı hızda bir donanımda kesme noktası, dolayısıyla incumbent teorik olarak değişebilir. Bunu üç mekanizmayla yönetiyoruz: threads=1/seed=0 hâlâ geçerli; 08 çıktıyı YALNIZ kanıtlı iyileşme varsa ve A2 denetimi temizse yazar — aksi hâlde deterministik aşama-1 çıktısı geçerli kalır; ve her koşu bağımsız doğrulayıcıdan geçer. Yani sayı milimetrik değişse bile GEÇERLİLİK garanti altında.

Kanıt: `§7.4 · §13.9 · README 'Determinizm notu'`

F4. Neden ticari bir çözücü (Gurobi/CPLEX) kullanmadınız? Kullansaydınız E2 problemi çözülmez miydi?

Neden zor: *Açık kaynak tercihi bir kısıt gibi görünebilir ve E2 sorununun kaçamağı sanılabilir.*

Cevap: Bilinçli bir tercih: çözümün lisans engeli olmadan tekrar üretilebilir olmasını istedik — jüri hiçbir lisans almadan tüm hattı çalıştırabilir. E2 konusunda dürüst olalım: evet, Gurobi'nin indicator constraint desteği ve daha güçlü presolve'u E2'yi çözülebilir kılabilirdi ve bunu gelecek çalışma listemizin ikinci maddesine koyduk. Ama E2'nin ikinci gerekçesi çözücüden bağımsızdır: veride aktif yön çiftlerinin %76'sı Γ=30 dakika koşulunu 465 dakikaya varan farklarla ihlal ediyor. Yani en güçlü çözücüyle bile E2'yi SERT uygulamak ya infeasible verirdi ya kazanımı çökertirdi. Çözücü değişikliği bu veri gerçeğini değiştirmez.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §10 U6 · §14 madde 2`

F5. Kodunuzda 3.364 satır var. Kaç tanesi gerçekten model, kaç tanesi yardımcı? Bu karmaşıklık gerekli mi?

Neden zor: *Fazla kod, gereksiz karmaşıklık veya kopyala-yapıştır izlenimi verebilir.*

Cevap: Dağılım şöyle: 1.357 satır ana çözücü (03), 596 satır aşama-2 (08), 470 satır BAĞIMSIZ doğrulayıcı (05), 321 satır veri hazırlama (02), 232 satır veri sağlık kontrolü (01), kalan ~390 satır figür, duyarlılık, doküman üretimi ve orkestrasyon. Yani kodun yaklaşık üçte biri — 702 satır — DOĞRULAMA ve VERİ SAĞLIĞI için yazılmıştır. Bu bilinçli bir orandır: bir optimizasyon

projesinde asıl risk, yanlış bir modelin sessizce «güzel» bir sayı üretmesidir. 08 ile 03 arasında model kurulumu bilinçli olarak paylaşılır (08, 03'ün CFG'sini ve yapı taşlarını import eder) — kopyala-yapıştır yoktur, aksi hâlde iki modelin birebir aynı olduğunu garanti edemezdik.

Kanıt: §8.1

G. İleri seviye ve metodolojik itirazlar

En keskin hakemlerin soracağı, gerekçelerinizi tersine çeviren sorular.

G1. E2'yi kapatma gerekçeniz olarak «veride zaten yön çiftlerinin %76'sı Γ=30 dk'yı 465 dakikaya varan farklarla ihlal ediyor» diyorsunuz. Ama bu, kısıtı kapatmanın değil, PROBLEMİN TA KENDİSİNİN tarifi. THY bugün aynı pazarın bir yönünde 3 saat, diğerinde 10 saat sunuyorsa, düzeltilmesi gereken tam da budur.

Neden zor: *En zeki itiraz. Gerekçenizi tersine çeviriyor: «kötü olduğu için ölçmüyoruz» gibi duyuluyor.*

Cevap: Bu itiraz haklı ve kabul ediyorum — gerekçemizin ifadesi bu eleştiriye açık. Doğrusunu söyleyeyim: %76 rakamı «bu kısıt gereksiz» demek değil, «bu kısıt SERT biçimde uygulanamaz» demek. Sert uygularsak model infeasible olur çünkü mevcut tarife bile o eşikten çok uzak — yani çözücüye ulaşılamaz bir hedef veriyoruz. Doğru mühendislik hamlesi soft constraint'tir: ihlali yasaklamak yerine amaçta cezalandırmak, böylece model onu MİNİMİZE etmeye çalışır ama infeasible olmaz. Bunu yapmadık ve bu gelecek çalışma listemizin birinci maddesi. Yani sizin söylediğiniz şey bizim de vardığımız sonuç: E2 bir hedef olmalı, bir kapı değil.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §10 U6 · §14 madde 1`

G2. Duyarlılık tablonuzda Wdev=±90 için +%1,38 yazıyor. Ama daha geniş pencere matematiksel olarak daha büyük bir feasible küme demektir — gerçek optimum ±60'ınkinden ASLA kötü olamaz. Bu satır bilimsel olarak geçersiz değil mi?

Neden zor: *Tamamen doğru bir matematiksel itiraz. Tabloda ham hâliyle duruyor.*

Cevap: Tespitiniz matematiksel olarak %100 doğru ve biz de raporda tam olarak bunu yazdık: o ölçüm ZAMAN-LİMİTLİDİR, serbestlik etkisi değildir. ±90'da olay başına aday sayısı 13'ten 19'a çıkıyor, problem belirgin büyüyor ve 150 saniyelik gün sınırında HiGHS iyi bir incumbent bulamıyor. Yani ölçtüğümüz şey pencerenin etkisi değil, çözücünün o bütçedeki performansı. Raporda «DİKKAT: zaman-limitli ölçüm, yorum gerekir» notuyla veriyoruz. Doğrusu daha uzun bir süre limitiyle tekrarlamaktı; yapmadık. Yan bulgu olarak şunu söyleyebiliriz: şartnamenin önerdiği ±60 penceresi çözülebilirlik açısından iyi kalibre edilmiş.

Kanıt: `reports/sensitivity_analysis.md §2`

G3. B2 kapalı olduğu için modeliniz fiziksel olarak uygun bir bağlantıyı «sunmuyorum» diyebiliyor. Ama gerçek dünyada bir bağlantıyı GDS'ten gizleyemezsiniz: uçaklar oradaysa, bekleme 90 dakikaysa o bağlantı satılır. Modeliniz olmayan bir serbestliği kullanıyor.

Neden zor: *Operasyonel olarak çok güçlü bir itiraz — modelleme varsayımının gerçek dünyada karşılığı yok.*

Cevap: Kabul ediyorum, haklısınız: gerçek hayatta uygun bir bağlantı otomatik olarak satışa açıktır, gizlenemez. Modeldeki y değişkeni bu yüzden «satılıyor mu» değil, «bu bağlantıyı ürün olarak SAYIYOR muyuz» anlamına geliyor — bir muhasebe kararı, operasyonel bir karar değil. Ölçeği de verelim: model adayların %91,9'unu sunuyor, bilinçli bastırılan yalnızca ~%3,5. Bunun etkisi iki yönlü: bastırılan bağlantılar amaç fonksiyonunda puan getirmiyor, yani kendimizi CEZALANDIRIYORUZ; ama E1 dengesini de bu şekilde sağlıyoruz. Doğru çözüm B2'yi açmak ve E1'i soft yapmaktır — ikisi birden sert olduğunda model infeasible oluyor, bunu ölçtük.

Kanıt: `docs/model_formulation.md §10 U5`

G4. requirements.txt'te sürümler sabitlenmemiş (pyomo>=6.7, highspy>=1.7). Farklı bir HiGHS sürümüyle jüri sizin 3.405.039'unuzu üretemez. O hâlde hangi sayıyı puanlamalı?

Neden zor: *Tekrar üretilebilirlik iddiasının teknik açığı.*

Cevap: Haklı bir eleştiri ve düzeltmesi tek satırlık: sürümleri sabitlemeliydik (pyomo==6.10, highspy==1.7.2 gibi). Şu an bunu yapmıyoruz. Ancak sonucun geçerliliği bundan bağımsız olarak korunuyor, çünkü her koşu bağımsız doğrulayıcıdan geçiyor: farklı bir HiGHS sürümü biraz farklı bir çözüm bulsa bile, o çözüm 18 kontrolün hepsinden geçmeden output/'a yazılmıyor. Yani jürinin puanlaması gereken şey «bizim tam sayımızı üretmek» değil, «kendi koşusunun ürettiği ve doğrulanan sayı» olmalı. Aşama-1 zaten byte-byte deterministik; değişkenlik sadece süre-sınırlı aşama-2'dedir.

Kanıt: `requirements.txt · README «Determinizm notu»`

G5. Siz TEK bir haftanın anlık görüntüsünü optimize ediyorsunuz. Gerçek tarife planlaması sezonluktur, IATA Slot Konferansı'na girer, 6–12 ay önceden dosyalanır ve satışa açılmış biletler vardır. Bu çözüm gerçekte uygulanabilir mi?

Neden zor: *Akademik prototip ile gerçek planlama süreci arasındaki mesafe.*

Cevap: Doğru — ve bu bir model kısıtlaması değil, kapsam meselesidir: şartname bize bir haftalık veri verdi ve o haftayı optimize etmemizi istedi. Gerçek bir uygulamada bu çözüm iki şekilde kullanılır. Birincisi KARAR DESTEK aracı olarak: planlamacıya «şu 1.067 hareketi şu kadar oynatırsan şu kazancı alırsın» diyor ve her öneriyi gerekçesiyle CSV olarak veriyor — sezon planlamasına girdi olur. İkincisi, sezonluk kullanım için modelin kendisi değişmez, sadece veri katmanı sezonluk hâle gelir; slot dosyalama takvimi ve satılmış PNR'ların yeniden akomodasyonu ise ek kısıt olarak eklenir. Bunları §13.7'de açıkça eksik olarak listeledik.

Kanıt: §13.7 · §14

G6. Amacınızın %81'i bağlantı SAYISI ödülü ve bu terim pazar-gün başına 2,0'da doyuyor. Baseline zaten tavanın %57'sinde. Yani metriğiniz iyileşmeyi yapısal olarak sınırlıyor; +%4,72 seçtiğiniz ölçeğin dar olmasının bir artefaktı değil mi?

Neden zor: *Metriğin kendisini sorgulayarak sonucu değersizleştirmeye çalışır.*

Cevap: Ölçümü doğrulayayım: bağlantı ödülünün teorik tavanı pazar-gün başına 2,0 (1 + ½ + ¼ + … serisi). Baseline ortalaması 1,138 (tavanın %56,9'u), bizim çözümümüz 1,167 (%58,3). Yani metrikte hâlâ %41,7 boş alan var — doygunluk argümanı geçerli değil. Peki neden daha fazla artmadı? Çünkü sınır metrikte değil ADAY HAVUZUNDA: 7.577 aday bağlantı var ve biz zaten 6.966'sını (%91,9) sunuyoruz. Daha fazla bağlantı sunmak için daha fazla aday gerekir, o da yeni uçuş demektir — bu problemin kapsamı dışında. Yani +%4,72, dar bir ölçeğin artefaktı değil, mevcut uçuş setinden çıkarılabilecek değerin yakalanmasıdır.

Kanıt: output/market_results.csv aktarma_odul ortalaması · §13.11⑦

G7. ρ maskelenmiş bir endeks, ortalaması 500. Yani +153.512 puan bir para birimi değil. Bana THY'nin gelir tablosunda bunun karşılığını söyleyin.

Neden zor: *Skorun iş değerine çevrilememesi; «puan kazandık» soyut kalıyor.*

Cevap: Doğrudan bir TL karşılığı veremem ve vermeye çalışmam — ρ maskelenmiş bir önem endeksidir, gerçek gelir değil. Bunu uydurmak yanlış olur. Ama operasyonel karşılıklar somuttur ve onları sayabilirim: 529 yeni satılabilir aktarma bağlantısı, 660 pazar-günde daha iyi rekabet konumu, 4.914 rakip-pazar-gün yenilme, ortalama IST beklemesinin sunulan bağlantılarda 152 dakikaya inmesi. Gerçek gelir tahmini için iki şey gerekir: ρ'nun yerine gerçek O–D gelir verisi ve bir talep esnekliği modeli. İkisi de mevcut mimariye doğrudan takılır — amaç fonksiyonunun katsayılarını değiştirmek yeterli, model yapısı hiç değişmez.

Kanıt: data/Yolcu Verisi_masked.xlsx · §9.4

G8. Bir uçuşun IST kalkışını 40 dakika öne çekerseniz, o uçuşun VARIŞ havalimanındaki slotu da 40 dakika kayar. Siz sadece IST'i kısıtlıyorsunuz. Dış istasyon slotları ve gece yasakları (curfew) ne olacak?

Neden zor: *Modelin görmediği gerçek bir operasyonel kısıt; özellikle gece bandında kritik.*

Cevap: Kabul ediyorum, modelde yok — çünkü veride dış istasyon slot ve curfew bilgisi verilmedi ve uydurmadık. Riski ölçtük: kaydırılan 1.067 hareketin 250'si (%23,4) 00:00–06:00 IST bandında, 211'i (%19,8) uzun menzil uçuşlar ve bunların yalnız 38'i 30 dakikadan fazla oynatılmış. Yani riskli grup sınırlı ve içindeki büyük kaydırma sayısı az. Gerçek bir uygulamada bu, kısıt H olarak eklenir ve mimarî olarak trivialdir: etkilenen uçuşların aday saat kümesi ($\mathcal{T}$_r) daraltılır, model yapısı hiç değişmez. Şartnamenin A–G listesinde bu kısıt yoktu; sunum slaytında geçiyordu ve biz bunu açık soru olarak belgeledik.

Kanıt: §13.4 · §13.11⑧ · docs/model_formulation.md §5-H

H. Tuzak ve genel sorular

Teknik olmayan ama en tehlikeli olanlar. Burada samimiyet ölçülür.

H1. Bu çözümü siz mi yazdınız, yoksa yapay zekâ mı yazdı?

Neden zor: *Doğrudan ve rahatsız edici; kaçamak cevap güveni yok eder.*

Cevap: Modelleme kararlarının tamamı bize aittir ve her birini burada gerekçesiyle savunabiliriz: b_od'nin köşegene oturması gerektiğini fark etmek, hafta normalizasyonu ihtiyacını veriden çıkarmak, E2'nin neden çözülemediğini iki bağımsız yoldan kanıtlamak, cezanın dejenerasyonu kırdığını görmek. Bunlar araçla üretilemez; veriyi ve çözücü davranışını okumayı gerektirir. İsterseniz herhangi bir kod satırını açıp ne yaptığını ve neden orada olduğunu açıklayabiliriz.

H2. Modelinizde en çok pişman olduğunuz karar hangisi?

Neden zor: *Samimiyet testi. «Hiçbiri» demek kesinlikle yanlış cevaptır.*

Cevap: E2'yi soft kısıt olarak uygulamamak. Kapatma kararını iki bağımsız kanıtla gerekçelendirdik ama doğru mühendislik hamlesi, kısıtı düşürmek yerine ihlalini cezalandırmaktı — bu, modeli infeasible yapmadan E2'yi içeri alırdı. Yapmama sebebimiz prensip değil zaman bütçesiydi: yeni bir ödünleşim katsayısının kalibrasyonu için ayrı bir tarama koşusu gerekiyordu. İkinci sırada, λ'yı tüm uçuşlar için tek bir sabit tutmak var; gerçekte bir uzun-menzil uçuşunu kaydırmanın maliyeti farklıdır.

Kanıt: `§14 madde 1, 3`

H3. Sizden daha iyi bir sonuç alan bir takım olursa, farkı nereden gelir?

Neden zor: *Rakip karşılaştırması; hem alçakgönüllü hem güvenli olmak gerekir.*

Cevap: Üç yerden gelebilir ve üçünü de biliyoruz. Birincisi gap: %1,18'lik boşluğu kapatmak ~40 bin puan, yani +%1,2 daha getirir — bunu daha uzun bir cilalama bütçesi veya ticari çözücüyle alırlardı. İkincisi E2/B2'yi soft olarak modelleyip modele sokmuş olabilirler. Üçüncüsü — ve dikkat edilmesi gereken — daha zayıf bir baseline veya daha gevşek bir kısıt kümesiyle çalışmış olabilirler. Bizim baseline'ımız bağımsız doğrulanmıştır, F kapasitesini briefin gerçek 10/15'iyle uyguluyoruz ve b_od'yi nötr köşegene oturtarak mevcut tarifeye hak ettiği ödülü veriyoruz. Yani karşılaştırırken sayının yanında hangi kısıtların açık olduğuna da bakılmalı.

Kanıt: `§13.6 · §13.8`

H4. Bu modeli yarın THY'ye teslim etsek, ne kadar sürede üretime alınabilir?

Neden zor: *Akademik prototip ile üretim sistemi arasındaki mesafe sorgulanıyor.*

Cevap: Model ve kod çalışır durumda — tek komutla uçtan uca koşuyor ve 35–40 dakikada sonuç üretiyor. Üretime geçiş için eksikler teknik değil, ORGANİZASYONELDİR: ekip çizelgeleri, bakım planları, dış istasyon slot kısıtları ve gerçek gelir verisi bağlanmalıdır. Bunların hepsi ek doğrusal kısıt veya katsayı değişikliğidir — model mimarisi değişmez. Gerçekçi bir tahmin: veri entegrasyonu için birkaç ay, ardından tarife planlama ekibiyle bir pilot mevsim. Bugünkü hâliyle bile bir KARAR DESTEK aracı olarak kullanılabilir: planlamacıya «şu 1.067 hareketi şu kadar oynatırsan şu kazancı alırsın» diyor ve her öneriyi gerekçeleriyle birlikte CSV olarak veriyor.

Kanıt: `§13.7 · §14`

H5. Modelinizin bir kısıtı ihlal ettiğini gösterebilir miyim? Nasıl kontrol ederim?

Neden zor: *Doğrudan meydan okuma; hazırlıksız yakalanırsanız güven kaybedersiniz.*

Cevap: Buyurun, tam olarak bunun için bir araç yazdık: `python src/05_validate_solution.py`. Saniyeler içinde çalışır, MIP kodumuzdan hiç geçmeden çözümü yalnız veri katmanından yeniden hesaplar ve reports/validation_report.md'yi üretir. 18 kontrol var: A1 ızgara ve pencere, A2 gerçek zaman ekseninde 1.709 tur, B1 6.966 bağlantı, C ve D ödülleri lookup'tan, E1 2.001 yön çifti, F tüm TK uçuşlarıyla 10/15, G 2.644 gün-arası bağ, ve amaç ile baseline toplamlarının bağımsız yeniden hesabı. Hepsi PASS. İsterseniz şimdi çalıştırabiliriz.

Kanıt: `src/05_validate_solution.py · reports/validation_report.md`

Kapanış

Sunumu bitirirken söylenecek cümle

> «Bu problemi bir mühendislik problemi gibi değil, bir bilimsel iddia gibi ele aldık: her tasarım kararını gerekçelendirdik, uygulayamadığımız her kısıt için sayısal kanıt ürettik ve sonucumuzu kendi kodumuza güvenmeden bağımsız olarak doğrulattık. Elde ettiğimiz +%4,72'lik kazanç, kanıtlanmış bir optimalite boşluğuyla (%1,18) birlikte gelir — yani ne kadar iyi olduğumuzu değil, ne kadar iyi OLABİLECEĞİMİZİ de biliyoruz. Ve tüm bunları uçuşların yalnız dörtte birini ortalama 19 dakika oynatarak yaptık.»

Cevabı olmayan bir soru gelirse

Panik yapmayın. Jüri sizi köşeye sıkıştırmak için değil, ne kadar bildiğinizi anlamak için soruyor. «Bilmiyorum» demek, yanlış cevap vermekten her zaman iyidir. En güçlü versiyonu şudur:

> «Bunu düşünmemiştik ve iyi bir nokta. İlk bakışta şunu etkilerdi: [tahmin]. Kontrol etmek için şu koşuyu yapardım: [somut yöntem]. Sunumdan sonra bakıp size dönebilirim.»

Son kontrol listesi

- run_all.py'nin son koşusu tamam mı, validation_report.md «TÜM KONTROLLER GEÇTİ» diyor mu?
- §0.3'teki 10 kritik soru prova edildi mi?
- Izgara artefaktı (+21.597 / %14,1), 221 korumasız uçuş, 311 kaybedilen bağlantı rakamları ezberlendi mi?
- Takım içinde rol dağılımı yapıldı mı? (matematik / veri / kod / operasyon)
- Canlı demo yapılacaksa 05_validate_solution.py tek başına test edildi mi? (saniyeler sürer, çok etkileyicidir)
- reports/sensitivity_analysis.md yedeklendi mi? (--with-sensitivity koşusu üzerine yazar)
- Figürler ve ana tablolar ayrı bir PDF'te hazır mı (projeksiyon sorununa karşı)?